

TP Cisco

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	11/01/2025	Version Initiale
Thomas SCULFORT	1.1	14/01/2025	Reformulation TP A et B, renommage fichier

Introduction.....	1
Par où commencer	1
Poursuivre.....	2
TP A.....	2
TP B.....	3

Introduction

Il existe de nombreux constructeurs de commutateurs/switches (Alcatel, HPE, Netgear, D-Link, TP-Link, Zyxel) mais un constructeur historique à su être reconnu comme le leader de part ses inventions (et ses rachats d'entreprises), il s'agit de « Cisco Systems » (création fin 1984).

La gamme Cisco utilise un système d'exploitation nommé Cisco IOS.

Par où commencer

Afin de vous familiariser avec les CLI (Command Line Interface) nous pouvons utiliser un logiciel (gratuit) nommé Cisco Packet Tracer (Cisco PT), il s'agit d'un logiciel de **simulation** d'équipements réseau.

Pour se faire vous aller :

- Créer un compte « Cisco Skill For All » : <https://www.netacad.com/fr/>

L'inscription est facilitée si vous possédez déjà un compte Google.

- Suivre votre premier TP nommé « Premiers pas avec Cisco Packet Tracer »



Poursuivre

Sur votre temps libre, je vous laisse découvrir les autres formations en ligne gratuites proposées sur le site de Netacad.

En se reposant sur le document « 03-Manipulation et Commandes (TP Matériel Cisco 2960) » nous allons réaliser les TP suivants :

- TP (A) commandes de base sous Packet Tracer (Simulateur réseau)
- TP (B) commandes de base sur un Switch (physique) Cisco 2960

Les attentes pour le TP A et B sont les mêmes, le but étant de pratiquer dans un premier temps sur un environnement virtuel/simulation avant de réaliser le TP B qui se fera sur un matériel physique.

TP A

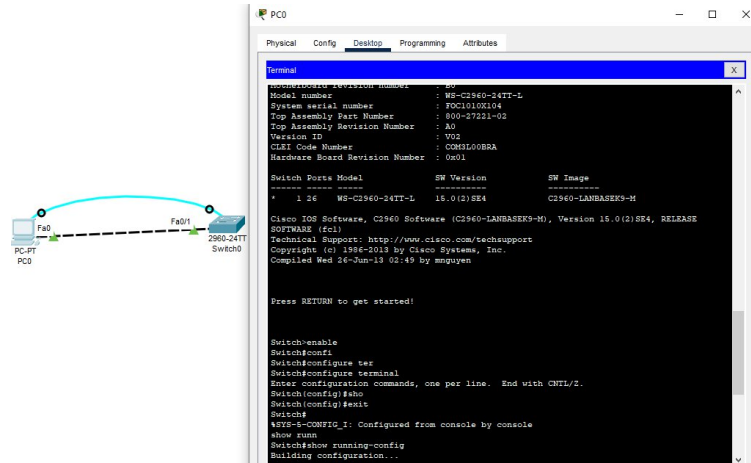
A la fin du TP (A) vous devez être capable de :

- Vous connecter en mode console
- Utiliser l'autocomplétion (touche tabulation) et afficher l'aide des commandes (?)
- Savoir comment annuler une commande (saisir « no »)
- Passer d'un compte administrateur à utilisateur (et vice-versa)
- Définir un mot de passe pour le compte administrateur
- Crypter les mots de passe
- Protéger la console par mode de passe
- Voir la configuration courante/informations du Switch
- Passer en mode configuration
- Renommer le Switch
- Enregistrer les modifications
- Réinitialiser le Switch
- Affichage et modification heure
- Définir une bannière (message) d'avertissement à la connexion
- Affecter une adresse IP (interface / VLAN)
- Configurer la PCAD (prise de contrôle à distance) non sécurisée - Telnet
- Configurer la PCAD (prise de contrôle à distance) sécurisée - SSH
- Établir la connexion PCAD (Client Telnet / SSH => Putty)

Le logiciel « Cisco Packet Tracer » est déjà installé sur vos ordinateurs pour réaliser ce TP (A) dans lequel vous positionnerez :

- un Switch Cisco Catalyst 2960,
- un ordinateur (fixe ou portable)

- Un cordon console
- Un cordon Ethernet (croisé) pour la liaison Switch Ordinateur



Petit point/précision/rappel, pour le câblage câblage :

- Entre 2 éléments d'interconnexion de **même niveau** on utilise un câble/cordon **croisé** (ex : switch à switch)
- Entre 2 éléments d'interconnexion de **niveau différent** on utilise un câble/cordon **droit** (ex : switch à ordinateur)

TP B

Réalisez les mêmes manipulations que pour le TP A sur votre Switch physique.

Il faudra donc utiliser l'adaptateur que vous avez acheté dernièrement pour établir la connexion en mode console et réaliser les configurations/manipulations.

« X » Représente votre numéro de poste

Pour cette partie physique je vous demande de :

- Nommer le Switch « SwitchX » ou
- Configurer l'adresse IP en 192.168.X.10
- Utiliser le mot de passe « Cisco » pour l'ensemble de vos mots de passe
- Utiliser le nom de domaine au format CCI « X » .local

 Afin d'établir la connexion PCAD (Telnet / SSH), vous devrez avoir une VM Windows disponible et utiliser les bons outils.

Vous installerez également le logiciel Wireshark et réaliserez une capture de trame lors de la connexion telnet entre cette VM et votre Switch.